

ACTIVIDAD 4 · 10% DE LA NOTA + CHECKPOINT FORMATIVO

Laboratorio del Agente Explicador

Guía completa de la consigna y el trabajo en equipo

Módulo 4b | Sesión: Día 16 — lunes 27 de julio de 2026 | Mismos grupos del curso



Ficha de configuración en la plataforma

Puntaje y Criterio de Verificación

Sin nota propia. Se integra al Criterio de Verificación 4 (ver guía del Proyecto Final) como parte del Criterio 2 de esa rúbrica.

Material de apoyo

Carpeta propuesta: “Material de Apoyo - Actividad 4 - Agente Explicador”. Confirmar que coincida con el nombre real en su Moodle.

Eje Transversal

Habilidades digitales (modelo educativo UPDS).

ODS vinculado

ODS 9 · Industria, Innovación e Infraestructura.

Rúbrica en Moodle

No requiere rúbrica propia en Moodle: no crear una tarea calificable separada para esta actividad.

Formato de entrega

No aplica entrega formal en PDF. El avance queda registrado en la Bitácora del Proyecto Final.

Fecha

Sesión Día 16 · Lunes 27 de julio de 2026.

Investigación (IMRyD)

No aplica: es un laboratorio guiado, no un trabajo de investigación independiente.



CONTEXTO

¿Por qué un agente explicador?

- Hasta ahora, cada grupo construyó componentes técnicos: búsqueda (Actividad 1), sistema experto (Actividad 2) y modelo de Machine Learning (Actividad 3).
- Esos componentes producen resultados técnicos (rutas, reglas activadas, predicciones) que una persona no técnica || como la gerencia de la organización simulada || no siempre puede interpretar directamente.
- El agente explicador es la pieza que traduce esos resultados a lenguaje natural, usando un modelo de lenguaje preentrenado (LLM) mediante una API gratuita.

Dato clave

- **Evaluación:** No tiene rúbrica ni nota propia
- **Se evalúa dentro de:** Criterio 2 del Proyecto Final (“Agente de IA generativa”)
- **Sesión:** Día 16 · lunes 27 de julio
- **Grupos:** Mismos grupos del curso (5 a 6 integrantes)



OBJETIVO

Propósito del laboratorio

- **Configurar:** un agente conversacional usando una API gratuita de LLM (Google AI Studio o Groq).
- **Conectar:** ese agente con los resultados de al menos uno de los componentes técnicos ya construidos (búsqueda, reglas o modelo de ML).
- **Explicar:** esos resultados en lenguaje natural, comprensible para un usuario no técnico.
- **Dejar la base lista:** para integrar el agente al pipeline completo del Proyecto Final la próxima semana.



GUÍA PASO A PASO

Pasos del laboratorio de hoy

1

Paso 1 · Cuenta y API key

Crear una cuenta gratuita en Google AI Studio (o Groq) y obtener una clave de API personal.

2

Paso 2 · Primera llamada

Hacer una primera llamada de prueba a la API desde Google Colab, con un prompt simple.

3

Paso 3 · Prompt del agente

Diseñar el prompt del agente explicador: su rol, el resultado técnico que recibe y el tono esperado para el usuario final.

4

Paso 4 · Prueba con un resultado real

Conectar el agente con un resultado real de la Actividad 1, 2 o 3 del propio grupo y revisar la explicación generada.



AL FINAL DE LA SESIÓN

Qué debe quedar listo (sin entrega formal hoy)

- **Un notebook de Colab:** con la conexión a la API funcionando y al menos un ejemplo de explicación generada.
- **El prompt del agente:** guardado y documentado, para reutilizarlo y perfeccionarlo en el Proyecto Final.
- **Una primera entrada:** en la Bitácora de Auditoría de IA registrando el prompt usado y la calidad de la primera respuesta del agente.

Esto se retoma en...

- Semana 4, Días 18-20: integración completa del pipeline y defensa en el Demo Day (Proyecto Final Integrador).



Qué tareas puede apoyar la IA y cuáles no

Tareas permitidas con apoyo de IA

- Generar un borrador del prompt del sistema para el agente explicador.
- Sugerir cómo estructurar la conexión a la API en Python.
- Proponer ejemplos de preguntas frecuentes que el agente debería poder responder.

Tareas exclusivamente humanas

- Verificar que las explicaciones del agente sean coherentes con los resultados reales del componente técnico, no inventadas.
- Decidir el tono y el nivel de detalle adecuado para el usuario final de la organización simulada.
- Detectar y corregir alucinaciones del agente antes de mostrarlas a cualquier persona.



Ejemplo aplicado a este laboratorio

Situación

El agente, al explicar el resultado del modelo de Machine Learning de la Actividad 3, afirma con seguridad: “el modelo predice esto porque los precios subieron un 40% el año pasado” — una cifra que no aparece en ningún dato real del grupo.

Decisión crítica esperada

CORREGIR la explicación del agente: esa cifra es una alucinación, no un dato verificado. El grupo debe ajustar el prompt para que el agente cite únicamente resultados que realmente provienen del pipeline técnico, y documentar el hallazgo en la Bitácora de Auditoría.



RECURSOS PARA TRABAJAR

Herramientas gratuitas para el agente explicador



Google AI Studio

acceso gratuito a modelos Gemini, sin requerir tarjeta de crédito. Opción recomendada.



Groq

infraestructura gratuita de baja latencia para modelos de acceso abierto.



Documentación oficial de Anthropic, OpenAI y Google

buenas prácticas de diseño de prompts, de acceso libre.



Google Colab

entorno gratuito para conectar la API y probar el agente.

Recuerden: verificar que las explicaciones del agente sean fieles a los resultados reales es tarea exclusivamente humana.

Antes de terminar la sesión de hoy

Checklist del laboratorio

- Obtener la clave de API de Google AI Studio (o Groq) — puede hacerlo cualquier integrante del grupo.
- Lograr al menos una llamada exitosa a la API desde Google Colab.
- Guardar el prompt del agente y un ejemplo de explicación generada.
- Recordar: esto no se entrega hoy, pero es la base directa del Criterio 2 del Proyecto Final (Día 20).